Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

หน้ารวมเล่ม

BTC ตัวเดียวกันแสดงสองราคา 100,000 กับ 103,000 · แปดเดือนของมินตั้งแต่ส่วนต่างบนจอ จนถึงวันที่เลือกไม่รับงาน · 19 บท 3 ภาค ตัวเลขทุกตัวตรวจย้อนได้

📘 หนังสือเล่มนี้คืออะไร

คืนหนึ่ง มินเปิดแท็บ Futures (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า · มีวันหมดอายุ) ครั้งแรกแล้วเห็น BTC ตัวเดียวกันสองราคา ส่วนต่าง 3,000 ได้เท่ากันไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือลง ฟังดูเหมือนเงินฟรี เล่มนี้เล่าแปดเดือนต่อจากคืนนั้น ตั้งแต่ Cash-and-Carry (ซื้อ spot คู่กับขาย futures เพื่อเก็บ basis) ต่อด้วย Funding Rate (อัตราค่าธรรมเนียมการถือสถานะ · สัญญา Perpetual) ของ Perp (สัญญาล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุ) และคู่เหรียญ A–B ไปจนถึงการขาดทุน การพัก และวันที่มินตัดสินใจว่าจะ "รับงาน" ไหนและไม่รับงานไหน

เล่มนี้เขียนให้คนที่ซื้อขายเหรียญบน exchange เป็นและคิดเลข + − × ÷ % ได้ แต่ไม่มีพื้นสถิติและไม่เขียนโค้ด ทั้งเล่มใช้ภาพเดียวคือ**เชือกที่ผูกสองราคา**: กำไรมาจากระยะยืดที่หดลง ไม่ได้มาจากการเดาทิศ

มินคือตัวละครเดียวกับเล่ม "คิดแบบ Quant" (nq) แต่**ไม่ต้องอ่าน nq ก่อน** เพราะบท 0 เล่าสิ่งที่ต้องรู้ไว้ในสี่บรรทัด เรื่องของมินไม่จบแบบฮีโร่ บัญชีคู่ของเขาติดลบเมื่อคิดต้นทุนจริง และในบทสุดท้ายเขาพักคู่ A–B

⚠️ ข้อตกลงสามข้อของเล่ม

1. **ตัวเลขเป็นตัวเลขสอน** ราคา BTC 100,000 ค่าธรรมเนียม Taker Order (คำสั่งซื้อขายทันที) 0.05% / Maker Order (คำสั่งตั้งรอ) 0.02% และกติกา Margin (หลักประกัน) เป็นค่าของเล่ม ไม่ใช่ของ exchange ใด ใบงานทุกบทจึงให้จดค่าจริงจากแอปที่ใช้
2. **hedge แล้ว ≠ กำไรแล้ว** Hedging (การป้องกันความเสี่ยง) ด้วยสองขาที่หักล้างราคากันยังเสียได้จากต้นทุน Margin funding และ Legging Risk (ความเสี่ยงได้ขาเดียว)
3. **กติกา exchange เปลี่ยนได้** funding รอบละ 8 ชั่วโมงในตัวอย่างนี้ ส่วนสูตร เพดาน และวิธีชำระต้องอ่านจากเอกสารสัญญาของ exchange ที่ใช้

สารบัญ

ภาค 1 — เชือกที่มีสัญญาผูก

BTC: Spot (ตลาดซื้อขายทันที) · Dated Futures · Perp · Cash-and-Carry แล้ว funding

บท	ชื่อ	ตัวเลขเด่นในบท
บท 0 🟠	ส่วนต่าง 3,000 บนหน้าจอ	สองราคาของ BTC ห่าง 3,000 ได้เท่ากันไม่ว่าราคาจะไปไหน
บท 1	ค่าผ่านทางสองขา และนิ้วที่จับเชือก	ซื้อแล้วขายทันที 1 BTC ต่อขา เสีย −120
บท 2	เงินบนโต๊ะมาจากไหน	ชนะ 99% ยังได้ Expected Value (มูลค่าคาดหวัง) −0.21 ต่อรอบ
บท 3	สมุดบัญชีสองขา	3,000 เป็น 3% ของราคา แต่ 2.4% ของทุนที่ผูกไว้
บท 4 🟠	คืนที่ราคาขึ้น 10%	Equity (มูลค่าบัญชีรวม) −200 แต่ต้องย้ายเงิน 11,220
บท 5 🟠	12.17% บนจอ เหลือ 5.23% ในมือ	12.17% บนจอ เหลือส่วนเกิน 5.23% ต่อปี
บท 6	วันที่ 30: ปิดหรือถือ	ปิดวันที่ 30 รับรู้ 2,297.25 ต่อ 1 BTC
บท 7	Perp: เชือกที่ไม่มีวันล็อก	เดือนเดียวกัน สี่เส้นทาง ได้ตั้งแต่ −80 ถึง +1,120

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · 🎲 บท 9–10 มาจากการจำลอง · 🟠 = อยู่ในทางด่วน

ภาค 2 — เชือกที่มองไม่เห็น

คู่เหรียญ A–B ตั้งแต่ hedge จนขาดทุนและพัก

บท	ชื่อ	ตัวเลขเด่นในบท
บท 8	hedge แล้ว...จากอะไร	Net Exposure (มูลค่าสุทธิ) ศูนย์ ยังเสีย −20 เมื่อ BTC ลง 4%
บท 9	สองเหรียญที่เดินด้วยกัน	Correlation (สหสัมพันธ์) 0.9 แต่คู่ที่ไม่มีเชือกอยู่ในกรอบแค่ 59.7%
บท 10 🟠	คู่ที่สวยที่สุดจาก 200 คู่	เกณฑ์ในกรอบ ≥ 85% ยังปล่อยคู่ปลอมผ่าน 30.5%
บท 11	สมุดบัญชีของคู่	Spread ของคู่ (ส่วนต่างของคู่) กลับ ได้จากราคา +10 แต่สุทธิ −2
บท 12 🟠	กฎก่อนกด: สามตอนจบที่ซ้อมไว้	+16 / +2 / −21 ต้องชนะเกิน 57%
บท 13	กลับจริง แต่ทันไหม	Persistence (อัตราคงเหลือต่อช่วง) 80% ให้ Half-life (ครึ่งชีวิต · เวลาที่ระยะห่างหดเหลือครึ่ง) ราว 3 ช่วง · 99% ราว 69 ช่วง
บท 14 🟠	−21 แล้วสัญญาณกลับมาที่ 3.8	ปิด −21 เกินงบ แล้ว Pause Mode (โหมดพัก) บล็อกสัญญาณ 3.8

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · 🎲 บท 9–10 มาจากการจำลอง · 🟠 = อยู่ในทางด่วน

ภาค 3 — ก่อนจับเชือกเส้นต่อไป

อ่านผลขาดทุน · คำสั่งจริง · ธรรมชาติของ Stat Arb (การเก็งกำไรเชิงสถิติ) · ต่อยอด

บท	ชื่อ	ตัวเลขเด่นในบท
บท 15	อ่านผลที่ขาดทุนให้เป็น	คาดไว้ 12 ได้จริง 2 · หายทีละชั้น
บท 16	จากกราฟสู่คำสั่งจริง	คิดต้นทุนจริง บัญชีคู่ตามกลยุทธ์เหลือ −6
บท 17 🟠	ธรรมชาติของ stat arb: ใครจ่ายเงินให้เรา	ภาค 1 ได้ 2,563.14 ต่อ 1 BTC · Drawdown (การลดลงจากจุดสูงสุด) ลึกสุด −46 จาก 100 ไม้
บท 18	เอาไปต่อยอด: คู่ใหม่ ตลาดใหม่ ไอเดียใหม่	บอทมี Win Rate (อัตราชนะ) 65% แต่ Break-even Win Rate (อัตราชนะที่ต้องได้) คือ 77.5%

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · 🎲 บท 9–10 มาจากการจำลอง · 🟠 = อยู่ในทางด่วน

เส้นทางอ่าน

🟢 มือใหม่: อ่านครบ 19 บท

อ่านเรียงตั้งแต่ บท 0 บทละราว 22–27 นาที บวกใบงานท้ายบท ทุกบทอ่านจบได้โดยไม่ต้องเปิดกล่อง 🔎 ลงลึก

🔵 อ่านเล่ม "คิดแบบ Quant" (nq) มาแล้ว

อ่านครบทุกบท แต่ข้ามกล่อง 🔗 ที่ชี้กลับไป nq ได้ **อย่าข้าม Expected Value ในบท 2** เพราะไม่มีบทใดของ nq สอนเรื่องนี้ และค่าธรรมเนียมในเล่มนี้ต่ำกว่าที่มินจ่ายใน nq ซึ่งบท 1 อธิบายเหตุผลไว้

🟠 ทางด่วนเจ็ดบท

บท 0 → 4 → 5 → 10 → 12 → 14 → 17 แต่ละบทในทางด่วนมีกล่อง 🟠 "ย่อจากบทที่ข้าม" ที่นิยามคำจากบทที่ไม่ได้อ่าน ให้อ่านคู่กับภาคผนวก C การ์ดเดียวจบ และทำใบแกนหกใบ (ใบ 00 · 04 · 05 · 10 · 12 · 17)

ภาคผนวก เครื่องมือ และสมุดงาน

หน้า	ใช้ทำอะไร
ภาคผนวก A · แผนที่และดัชนีตามอาการ	ติดตรงไหน อ่านอะไรต่อ · อาการ → บท (เช่น "Spread ของคู่กลับแต่เงินลด") · บท → สถานีของ nq · ธรรมชาติ → เครื่องมือ
ภาคผนวก B · ศัพท์ 3 ชั้น	ศัพท์แอปและบัญชี · ศัพท์แกนกลยุทธ์ · ศัพท์ลงลึก พร้อมบทแรกที่พบ
ภาคผนวก C · การ์ดเดียวจบ	สี่คำถาม · บัตร 8 ช่อง · กฎทอง · เส้นทางของคู่ 10 ด่าน · บัตรสามใบที่เติมครบ — พิมพ์แปะข้างจอ
ภาคผนวก D · แบบฝึกทั้งเล่ม	โจทย์ลองทำเองทุกบท · หน้าแนวคำตอบแยก
ภาคผนวก E · แฟ้มกลยุทธ์ของฉัน	ใบงานทุกใบ ฉบับเปล่าและฉบับที่มินกรอก หนึ่งใบหนึ่งหน้า
ภาคผนวก F · ลงลึก: สูตรและโมเดล	สูตรที่เส้นทางหลักเลี่ยง พร้อมคำอ่านภาษาคนและบ้านที่ลึกกว่าในคลัง
ภาคผนวก G · สัญลักษณ์และศัพท์ตรึง	หนึ่งชื่อต่อหนึ่งแนวคิด · ตารางชนกับไฟล์อื่นในคลัง
ภาคผนวก H · ตัวเลขมาจากไหน	ป้าย 🔢 🎲 📡 📱 · สุ่มใหม่ 30 ชุด · ระดับหลักฐานของข้ออ้าง · แหล่งอ้างอิงพร้อมสถานะการตรวจ
ภาคผนวก I · สำหรับคนเขียนโค้ด	รันตัวเลขซ้ำ · การ์ดกติกาเป็นโค้ดเทียม · อ่านงานวิจัยโดยเริ่มจากบัญชี
🧪 เครื่องมือกดเล่น	Carry (ผลตอบแทนจากการถือ) · funding · คู่ปลอม · Mean Reversion (การกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย) — ไม่มีบทใดต้องใช้ แต่ช่วยลองตัวเลขของตัวเอง
📗 sab-workbook.xlsx	สมุดงานสูตรสด 8 แท็บ ได้แก่ วิเคราะห์คู่ · Beta (ค่าเบต้า · ความไวต่อตลาด) กับ Standard Deviation (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) · ต้นทุน · บัญชีสองขา · Cash Buffer (กันชนเงินสด) · บันได carry · funding · ตาราง φ ใช้ทำงานภาค 2 กับราคาจริงได้โดยไม่เขียนโค้ด

ตัวเลขในเล่มนี้มาจากไหน

ตรวจย้อนได้ทุกตัว

ตัวเลขทุกตัวในหนังสือมาจากไฟล์เดียวคือ `docs/sab-figures.json` ซึ่งสร้างด้วย `tools/sab_figures.py` สคริปต์นี้รันใหม่เมื่อไรก็ได้ผลเดิม และตรวจเทียบกับโค้ดของต้นฉบับ v0.9 ได้ทีละค่า

- 🔢 **ตัวเลขสมมติเพื่อสอน** — บัญชี BTC ทั้งภาค 1 และคู่ A–B ทั้งภาค 2 ตั้งให้คิดด้วยมือได้ ไม่ใช่ราคาจริง
- 🎲 **การจำลอง** — คู่ 200 คู่ในบท 9–10 Time to Target (เวลาแตะเป้า) ในบท 13 และ drawdown ในบท 17 ล้วนใช้ seed ตายตัวของต้นฉบับ แล้วสุ่มใหม่ 30 ชุดเพื่อรายงานช่วงคู่กัน
- 📱 **ผู้อ่านจดเอง** — ใบงานทุกบทให้จดค่าจริงจากแอป ส่วน 📡 **ข้อมูลจริง** ยังไม่มีในรุ่นนี้ จึงไม่มีข้อสรุปจากข้อมูลจริงในเล่ม

รายละเอียด seed ระดับหลักฐาน และแหล่งอ้างอิง → ภาคผนวก H · วิธีรันซ้ำ → ภาคผนวก I

บทเสริม statarb: อ่านต่อหลังบทไหน

คลังนี้มีบทเสริมเรื่อง stat arb ห้าบทที่เขียนไว้ก่อนเล่มนี้ ซึ่งลึกกว่าและใช้ศัพท์อังกฤษมากกว่า อ่านได้หลังจบบทที่จับคู่ไว้ (สองบทในนั้นมีมินเป็นตัวละครด้วย และเรื่องในบท alpha-decay เกิด "หลังจากนั้น")

หลังบท	บทเสริม	ตอบคำถามอะไร
14	**edge เสื่อม**	แยก edge ที่หายจริงออกจาก drawdown ปกติอย่างไร
15	**ข้อมูลที่ใช้ทดสอบเชื่อได้แค่ไหน**	หกโรคของข้อมูล Backtest (การทดสอบย้อนหลัง)
15 · 16	**live กับ backtest ไม่ตรงกัน**	จะรู้ได้อย่างไรว่าระบบกำลังพัง
16 · 18	**การรวมสัญญาณโดยไม่ overfit**	voting · weighting · gating
18	**Copula ในทางปฏิบัติ**	ใช้ร่วมกับ Cointegration (โคอินทิเกรชัน · ความสัมพันธ์ระยะยาว) อย่างไร (มีตัวอย่าง BTC/ETH จริงช่วงสั้น)

> 🔗 **คลังที่เล่มนี้พึ่ง**
>
> - ฐานคิดของมิน: ระบบความคิดแปดสถานี · สมุดห้าช่อง · กฎ 1% → nq-index · nq-runbook
> - สัญลักษณ์ทั้งคลัง → notation.html (ตารางชนกับเล่มนี้อยู่ในภาคผนวก G)